



Modelos de clasificación: Técnicas para el análisis de audios.

Trabajo de análisis de audio sobre una
muestra original y una resampleada.

MediaInfo report of "AnalisisTextos.mp3" :

General

Complete name	: AnalisisTextos.mp3
Format	: MPEG Audio → Formato de audio
File size	: 219 KiB
Duration	: 7 s 12 ms
Overall bit rate mode	: Constant
Overall bit rate	: 256 kb/s
Writing library	: LAME?

Audio

Format	: MPEG Audio
Format version	: Version 1
Format profile	: Layer 3
Duration	: 7 s 12 ms
Bit rate mode	: Constant
Bit rate	: 256 kb/s → Tasa de Bits
Channel(s)	: 1 channel → Cantidad de Canales (Mono)
Sampling rate	: 48.0 kHz → Freciencia de Muestreo
Frame rate	: 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode	: Lossy
Stream size	: 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%)
Writing library	: LAME?

AUDIO ORIGINAL

MediaInfo report of "output_16bit.wav" :

General

Complete name	: output_16bit.wav
Format	: Wave → Formato de audio
Format settings	: PcmWaveformat
File size	: 440 KiB
Duration	: 7 s 32 ms
Overall bit rate mode	: Constant
Overall bit rate	: 512 kb/s
Writing application	: Lavf62.19.100

Audio

Format	: PCM
Format settings	: Little / Signed
Codec ID	: 1
Duration	: 7 s 32 ms
Bit rate mode	: Constant
Bit rate	: 512 kb/s → Tasa de Bits
Channel(s)	: 2 channels → Cantidad de Canales (Stereo)
Sampling rate	: 16.0 kHz → Frecuencia de Muestreo
Bit depth	: 16 bits → Profundidad de Bits
Stream size	: 439 KiB (100%) / 439 KiB (100%)

AUDIO RESAMPLEADO



Análisis del audio con Python

Vector de la Señal Segmentada

[[0. 0.]
[0. 0.]
[0. 0.]
...
[0. 0.]
[0. 0.]
[0. 0.]]

Muestra del medio:

[[0.00466919 0.00466919]
[0.01190186 0.01190186]
[0.01773071 0.01773071]
[0.02200317 0.02200317]
[0.02523804 0.02523804]
[0.02828979 0.02828979]
[0.03030396 0.03030396]
[0.03027344 0.03027344]
[0.02774048 0.02774048]
[0.02407837 0.02407837]]

Largo array: 112512

Frecuencia de Muestreo: 16000

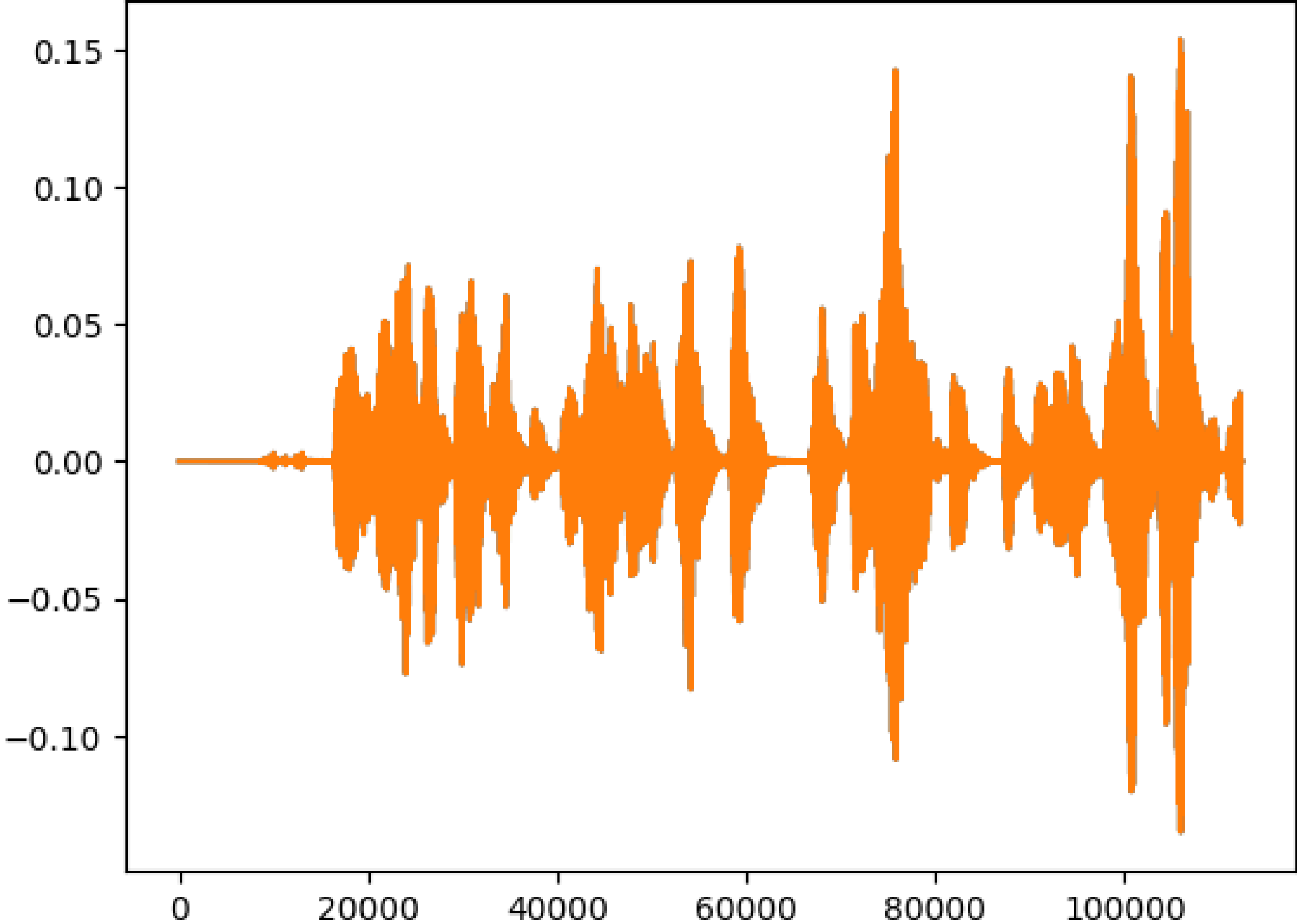
Duración: 7.032

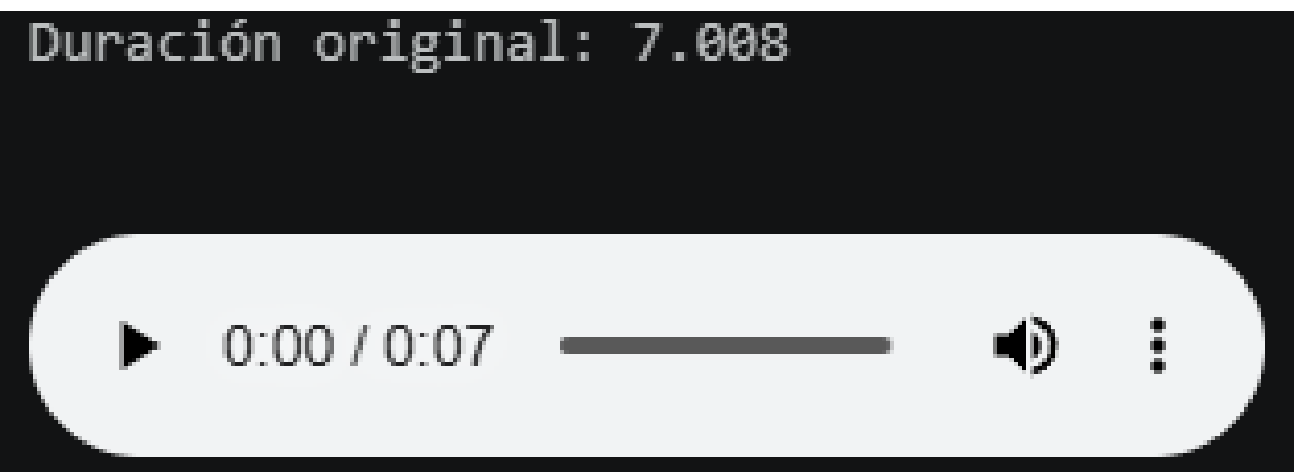
Máximo valor: 0.153656005859375

Frecuencia de Muestreo original: 48000

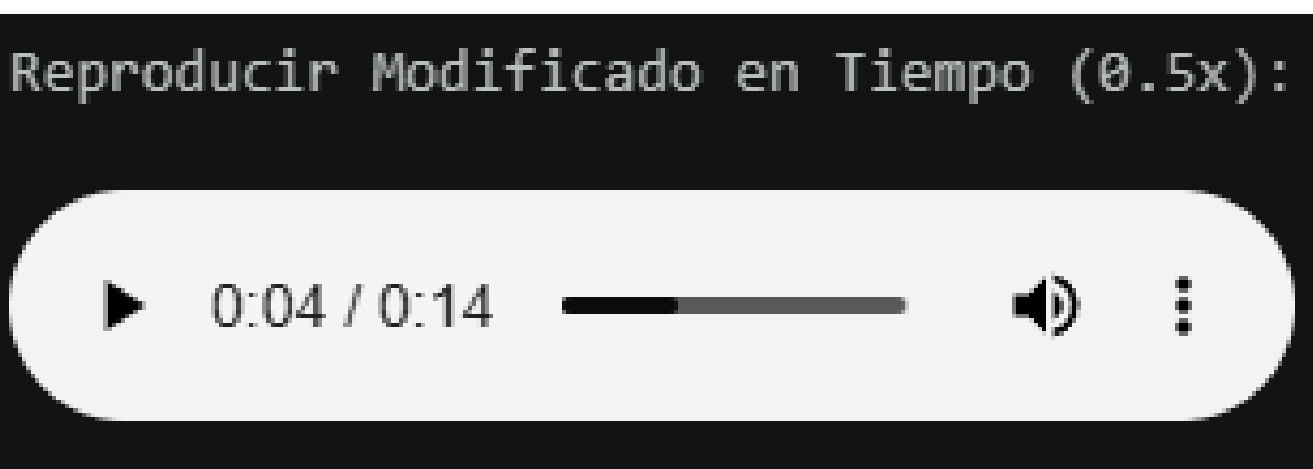
Duración original: 7.008

Gráfico Python





Tras la modificación de la frecuencia de muestreo a 0.5 notamos que la duración del audio se extiende al doble de la duración original, y el audio se escucha ralentizado, esto se produce básicamente porque el audio pasa a estar a la mitad de su velocidad original.



Tras reducir la calidad del audio a 8bits no se altera la velocidad ni los tonos del audio pero se percibe un ruido blanco que tapa los sonidos mas suaves.

